

# Table des matières

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Nombres complexes : points de vue algébrique et géométrique</b>    | <b>2</b>  |
| 1.1      | Point de vue algébrique . . . . .                                     | 3         |
| 1.2      | Point de vue géométrique . . . . .                                    | 4         |
| <b>2</b> | <b>Nombres complexes : trigonométrie et équations polynomiales</b>    | <b>6</b>  |
| 2.1      | Forme exponentielle, formules d'Euler et de Moivre . . . . .          | 9         |
| 2.2      | Formule d'addition et équations polynomiales . . . . .                | 9         |
| 2.3      | Nombres complexes en géométrie, racines de l'unité . . . . .          | 10        |
| <b>3</b> | <b>Arithmétique</b>                                                   | <b>13</b> |
| 3.1      | Divisibilité et PGCD . . . . .                                        | 16        |
| 3.2      | Congruences . . . . .                                                 | 16        |
| 3.3      | Théorèmes de Bézout et de Gauss . . . . .                             | 17        |
| 3.4      | Nombres premiers . . . . .                                            | 18        |
| <b>4</b> | <b>Graphes</b>                                                        | <b>22</b> |
| 4.1      | Vocabulaire des graphes . . . . .                                     | 24        |
| 4.2      | Matrice d'adjacence et dénombrement de chemins . . . . .              | 24        |
| <b>5</b> | <b>Matrices et chaînes de Markov</b>                                  | <b>29</b> |
| 5.1      | Opérations sur les matrices . . . . .                                 | 32        |
| 5.2      | Modélisation par une matrice et suites de matrices colonnes . . . . . | 33        |
| 5.3      | Chaînes de Markov . . . . .                                           | 33        |
| 5.4      | Démonstration et distributions invariantes . . . . .                  | 34        |

## CHAPITRE 1

# Nombres complexes : points de vue algébrique et géométrique

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes (somme, produit, conjugué, inverse).
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une équation linéaire  $az=b$  ou une équation simple faisant intervenir  $z$  et son conjugué.
- ▶ **C3** — Je sais démontrer les propriétés du conjugué d'un produit, d'un inverse, d'une puissance, et la formule du binôme dans  $\mathbb{C}$ .
- ▶ **C4** — Je sais déterminer le module et un argument d'un nombre complexe, et représenter/-déterminer une affixe.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer la formule  $|z|^2 = z\bar{z}$  et les propriétés du module d'un produit et d'une puissance.

Comment résoudre une équation qui n'a pas de solution réelle, comme  $x^2+1=0$ ? Les mathématiciens italiens du XVI<sup>e</sup> siècle ont eu l'audace d'inventer un nombre  $i$  tel que  $i^2=-1$ . Ce chapitre reprend et approfondit l'étude algébrique des nombres complexes vue en première, puis explore leur interprétation géométrique comme points du plan.

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 1.1 Point de vue algébrique

### DÉFINITION 1

L'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes est l'ensemble des nombres de la forme  $z = a + ib$ , où  $a, b \in \mathbb{R}$  et  $i^2 = -1$ . On appelle  $a = \operatorname{Re}(z)$  la **partie réelle** et  $b = \operatorname{Im}(z)$  la **partie imaginaire** de  $z$ . Le **conjugué** de  $z$  est  $\bar{z} = a - ib$ .

**Propriété Inverse d'un complexe non nul.** Pour  $z = a + ib \neq 0$ , l'inverse de  $z$  est  $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$ .

**Exemple.** Calculons  $\frac{1}{3 + 4i}$  : on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué  $3 - 4i$  :

$$\frac{1}{3 + 4i} = \frac{3 - 4i}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3 - 4i}{25} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i.$$

**Propriété Équation  $az = b$ .** Pour  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ , l'équation  $az = b$  admet une unique solution  $z = \frac{b}{a}$ .

**Exemple.** Résoudre  $(2 + i)z = 3 - i$  :  $z = \frac{3 - i}{2 + i} = \frac{(3 - i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{6 - 3i - 2i + i^2}{4 + 1} = \frac{5 - 5i}{5} = 1 - i$ .

### THÉORÈME PROPRIÉTÉS DU CONJUGUÉ

Pour tous  $z, w \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}$  :  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$  ; si  $z \neq 0$ ,  $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$  ;  $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$ .

*Démonstration.* Écrivons  $z = a + ib$ ,  $w = c + id$ . Alors  $zw = (ac - bd) + i(ad + bc)$ , donc  $\overline{zw} = (ac - bd) - i(ad + bc)$ . Par ailleurs  $\bar{z}\bar{w} = (a - ib)(c - id) = (ac - bd) - i(ad + bc)$  (même calcul avec  $-i$ ). On a bien  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ .

Pour l'inverse,  $z \times \frac{1}{z} = 1$ , donc en conjuguant :  $\bar{z} \times \overline{1/z} = \bar{1} = 1$ , d'où  $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$  (car  $\bar{z} \neq 0$ ).

Pour la puissance, on raisonne par récurrence à partir de  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$  appliqué  $n - 1$  fois :  $\overline{z^n} = \overline{z \times z^{n-1}} = \bar{z} \times \overline{z^{n-1}} = \dots = (\bar{z})^n$ .

### THÉORÈME FORMULE DU BINÔME DANS $\mathbb{C}$

Pour tous  $z, w \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}$  :  $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que  $i^2 = -1$  dans un développement.** Lors du développement d'un produit de complexes, il faut systématiquement remplacer  $i^2$  par  $-1$  (et  $i^3$  par  $-i$ ,  $i^4$  par  $1$ ) : c'est la source d'erreur la plus fréquente dans les calculs algébriques sur  $\mathbb{C}$ .

## 1.2 Point de vue géométrique

### DÉFINITION 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . À tout point  $M(a, b)$ , on associe le nombre complexe  $z = a + ib$ , appelé **affixe** de  $M$  (et du vecteur  $\overrightarrow{OM}$ ).

### DÉFINITION 2

Le **module** de  $z = a + ib$  est  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  (distance  $OM$ ). Pour  $z \neq 0$ , un **argument** de  $z$  est une mesure  $\theta$  de l'angle  $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ , vérifiant  $a = |z| \cos \theta$  et  $b = |z| \sin \theta$ .

**Exemple.** Pour  $z = 1 + i\sqrt{3}$  :  $|z| = \sqrt{1+3} = 2$ . On a  $\cos \theta = \frac{1}{2}$  et  $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , donc  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

### THÉORÈME MODULE AU CARRÉ

Pour tout  $z \in \mathbb{C}$  :  $|z|^2 = z\bar{z}$ .

*Démonstration.* Écrivons  $z = a + ib$ . Alors  $z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$  (car  $i^2 = -1$ ). Or  $|z|^2 = a^2 + b^2$  par définition. Donc  $|z|^2 = z\bar{z}$ .

### THÉORÈME MODULE D'UN PRODUIT, D'UNE PUISSANCE

Pour tous  $z, w \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}$  :  $|zw| = |z||w|$  et  $|z^n| = |z|^n$ .

*Démonstration.* En utilisant  $|z|^2 = z\bar{z}$  et  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$  (démontré précédemment) :

$$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = zw\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2.$$

Comme  $|zw|$  et  $|z||w|$  sont deux réels **positifs** dont les carrés sont égaux, ils sont égaux :  $|zw| = |z||w|$ . Pour la puissance, on applique ce résultat  $n - 1$  fois par récurrence :  $|z^n| = |z \times z^{n-1}| = |z| \times |z^{n-1}| = \dots = |z|^n$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que  $|z + w| = |z| + |w|$ .** Contrairement au module d'un produit, le module d'une somme n'est en général pas la somme des modules : on a seulement l'inégalité triangulaire  $|z + w| \leq |z| + |w|$ , avec égalité seulement si  $z$  et  $w$  ont même argument (vecteurs colinéaires de même sens).

### Exercice 1 ♦

Résoudre l'équation  $(1 - i)z = 4 + 2i$ , en donnant le résultat sous forme algébrique.

**Exercice 2** ♦♦

Déterminer le nombre complexe  $z = a + ib$  (avec  $a, b \in \mathbb{R}$ ) vérifiant  $2z - \bar{z} = 6 + 9i$ .

**Exercice 3** ♦

Déterminer le module et un argument de  $z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ .

**Exercice 4** ♦♦

En utilisant la formule du binôme, développer  $(1 + i)^4$ . Vérifier le résultat en calculant  $(1 + i)^2$  puis en élevant au carré.

**QCM d'auto-évaluation — Nombres complexes : algèbre et géométrie**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

**C1/C3 — Calcul algébrique**

1. [Q1] Pour  $z = a + ib$ , l'inverse de  $z$  (non nul) est :

- A.  $a - ib$ .
- B.  $\frac{a - ib}{a^2 + b^2}$ .
- C.  $\frac{a + ib}{a^2 + b^2}$ .
- D.  $\frac{1}{a} + \frac{1}{ib}$ .

2. [Q2]  $\bar{z}\bar{w}$  est égal à :

- A.  $\bar{z} + \bar{w}$ .
- B.  $\bar{z} \times \bar{w}$ .
- C.  $z \times w$ .
- D.  $\bar{z}/\bar{w}$ .

**C2 — Équations**

3. [Q3] L'équation  $az = b$  (avec  $a \neq 0$ ) admet :

- A. aucune solution.
- B. une unique solution.
- C. une infinité de solutions.
- D. deux solutions.

**C4/C5 — Module, argument**

4. [Q4] Le module de  $z = a + ib$  est :

- A.  $a + b$ .
- B.  $\sqrt{a^2 + b^2}$ .
- C.  $a^2 + b^2$ .
- D.  $a - b$ .

5. [Q5]  $|z|^2$  est toujours égal à :

- A.  $z^2$ .
- B.  $z\bar{z}$ .
- C.  $2z$ .
- D.  $\bar{z}^2$ .

6. [Q6]  $|z\bar{w}|$  est égal à :

- A.  $|z| + |w|$ .
- B.  $|z| \times |w|$ .
- C.  $|z| - |w|$ .
- D.  $|z|/|w|$ .

## Évaluation 50 min

### Exercice 5 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C2

Résoudre l'équation  $(3 - 2i)z = 7 + 4i$ , sous forme algébrique.

### Exercice 6 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacités C1, C3

1. (4 pts) Développer  $(1 - i)^3$  à l'aide de la formule du binôme.
2. (4 pts) Démontrer que pour tous  $z, w \in \mathbb{C}$ ,  $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}\bar{w}$ .
3. (4 pts) En déduire  $(1 - i)^3$  sans nouveau développement complet, puis vérifier par le calcul direct.

## Évaluation 50 min

### Exercice 7 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C4

Déterminer le module et un argument de  $z = 3 - 3i\sqrt{3}$ .

### Exercice 8 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacité C5

1. (5 pts) Démontrer que pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,  $|z|^2 = z\bar{z}$ .
2. (7 pts) En déduire une démonstration de  $|zw| = |z||w|$  pour tous  $z, w \in \mathbb{C}$  (on utilisera que  $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}\bar{w}$ , résultat admis pour cette question).

### Exercice 9 ♦

Un élève développe  $(2 + 3i)^2$  et obtient  $4 + 9i^2 = 4 - 9 = -5$  en oubliant le terme du double produit. Recalculer correctement  $(2 + 3i)^2$  et identifier l'erreur.

## CHAPITRE 2

# Nombres complexes : trigonométrie et équations polynomiales

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ C1 — Je sais passer de la forme algébrique d'un nombre complexe à sa forme trigonométrique ou exponentielle, et inversement.
- ▶ C2 — Je sais utiliser les formules d'Euler et de Moivre pour transformer des expressions trigonométriques et calculer des puissances de nombres complexes.
- ▶ C3 — Je sais démontrer une formule d'addition trigonométrique à partir du produit scalaire.
- ▶ C4 — Je sais résoudre une équation polynomiale de degré 2, ou de degré 3 quand une racine est connue, et factoriser un polynôme dont une racine est connue.
- ▶ C5 — Je sais démontrer la factorisation de  $z^n - a^n$  par  $z - a$ , celle de  $P(z)$  par  $z - a$  si  $P(a) = 0$ , et que le nombre de racines d'un polynôme est majoré par son degré.
- ▶ C6 — Je sais utiliser les nombres complexes pour étudier des configurations du plan (alignement, orthogonalité, longueurs, angles, ensembles de points).
- ▶ C7 — Je sais déterminer l'ensemble des racines  $n$ -ièmes de l'unité et les utiliser pour étudier des polygones réguliers.

L'exponentielle imaginaire  $e^{i\theta}$ , découverte par Euler, relie de façon spectaculaire l'analyse et la trigonométrie :  $e^{i\pi} + 1 = 0$ , une des formules les plus célèbres des mathématiques, unit cinq constantes fondamentales. Ce chapitre explore cette forme exponentielle des nombres complexes, ses applications en trigonométrie, et l'étude des équations polynomiales dans  $\mathbb{C}$ .

**Temps estimés :** ◆ 14 h   ◆◆ 11 h   ◆◆◆ 9 h



## 2.1 Forme exponentielle, formules d'Euler et de Moivre

### DÉFINITION 1

Pour  $z \neq 0$  de module  $r = |z|$  et d'argument  $\theta$ , la **forme trigonométrique** de  $z$  est  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ . On note  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  (**exponentielle imaginaire**) : la **forme exponentielle** de  $z$  est  $z = r e^{i\theta}$ .

**Propriété Relation fonctionnelle.** Pour tous réels  $\theta, \varphi$  :  $e^{i\theta} \times e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$ .

**Exemple.** Passons  $z = 1 - i$  de la forme algébrique à la forme exponentielle :  $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ,  $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ , donc  $\theta = -\frac{\pi}{4}$ . Ainsi  $z = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$ .

### THÉORÈME FORMULES D'EULER

Pour tout réel  $\theta$  :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

### THÉORÈME FORMULE DE MOIVRE

Pour tout réel  $\theta$  et tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$ .

**Exemple.** Utilisons Euler pour linéariser  $\cos^2 \theta$  :

$$\cos^2 \theta = \left( \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2}.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre la formule de Moivre et les formules d'Euler.** La formule de **Moivre** relie une puissance de  $(\cos \theta + i \sin \theta)$  à  $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$  (utile pour calculer une puissance) ; les formules d'**Euler** expriment  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$  à partir de  $e^{i\theta}$  (utiles pour linéariser une expression trigonométrique).

## 2.2 Formule d'addition et équations polynomiales

### THÉORÈME FORMULE D'ADDITION

Pour tous réels  $a, b$  :  $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ .

**Démonstration.** Considérons les vecteurs unitaires  $\vec{u}(\cos a, \sin a)$  et  $\vec{v}(\cos b, \sin b)$ . Leur produit scalaire, calculé par les coordonnées, vaut  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ . Calculé par la formule géométrique, il vaut  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1 \times 1 \times \cos(a - b)$  (angle entre les deux vecteurs). En égalant les deux expressions :  $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ .

**Propriété Équation du second degré.** Pour  $az^2 + bz + c = 0$  ( $a \neq 0$ , coefficients réels), on calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Si  $\Delta < 0$ , l'équation admet deux solutions complexes conjuguées  $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ .

**Exemple.** Résoudre  $z^2 - 2z + 5 = 0$  :  $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ . Les solutions sont  $z = \frac{2 \pm i\sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2i$ .

#### THÉORÈME FACTORISATION

Pour  $a \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $z^n - a^n = (z - a)(z^{n-1} + z^{n-2}a + \dots + za^{n-2} + a^{n-1})$ . Plus généralement, si  $P$  est un polynôme et  $P(a) = 0$ , alors  $P(z)$  se factorise par  $(z - a)$ .

*Démonstration.* En développant  $(z - a)(z^{n-1} + z^{n-2}a + \dots + a^{n-1})$ , chaque terme  $z^k a^{n-1-k}$  apparaît deux fois avec des signes opposés (télescopage), sauf  $z^n$  (dans le premier facteur du produit) et  $-a^n$  (dans le dernier) : le développement se réduit à  $z^n - a^n$ .

Pour un polynôme  $P$  quelconque avec  $P(a) = 0$  : la division euclidienne de  $P(z)$  par  $(z - a)$  donne  $P(z) = (z - a)Q(z) + R$ , où  $R$  est une constante (degré  $< 1$ ). En évaluant en  $z = a$  :  $P(a) = 0 = Q(a) + R$ , donc  $R = P(a) = 0$ . Ainsi  $P(z) = (z - a)Q(z)$ .

**Propriété Nombre de racines.** Un polynôme de degré  $n$  (non nul) admet **au plus**  $n$  racines.

**Exemple.** On sait que 2 est racine de  $P(z) = z^3 - 2z^2 - z + 2$ . On factorise :  $P(z) = (z - 2)(z^2 - 1) = (z - 2)(z - 1)(z + 1)$ , ce qui donne les 3 racines 2, 1, -1 — exactement le degré du polynôme, le maximum possible.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un polynôme de degré  $n$  admet toujours exactement  $n$  racines réelles.** Le théorème garantit **au plus**  $n$  racines (dans  $\mathbb{C}$ , en comptant les multiplicités, on en a exactement  $n$ , mais ce résultat plus fort n'est pas au programme) : certaines racines peuvent être complexes non réelles, ou confondues (racines multiples).

## 2.3 Nombres complexes en géométrie, racines de l'unité

**Propriété Interprétation géométrique.** Pour  $A(a)$ ,  $B(b)$ ,  $C(c)$  trois points d'affixes distinctes,  $\frac{c-a}{b-a}$  a pour module  $\frac{AC}{AB}$  et pour argument une mesure de l'angle  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ . En particulier :

- $A, B, C$  sont **alignés** si et seulement si  $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$  ;
- $(AB) \perp (AC)$  si et seulement si  $\frac{c-a}{b-a}$  est un **imaginaire pur**.

**Exemple.** Soient  $A(1)$ ,  $B(4)$ ,  $C(1 + 3i)$ . Calculons  $\frac{c-a}{b-a} = \frac{3i}{3} = i$ , un imaginaire pur : les droites  $(AB)$  et  $(AC)$  sont donc **perpendiculaires**.

### DÉFINITION 1

Les **racines  $n$ -ièmes de l'unité** sont les solutions complexes de  $z^n = 1$ . Leur ensemble est noté  $\mathbb{U}_n$ .

### THÉORÈME DESCRIPTION DE $\mathbb{U}_n$

$\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n}, k = 0, 1, \dots, n-1\}$  : ce sont  $n$  nombres complexes distincts de module 1, régulièrement répartis sur le cercle trigonométrique (sommets d'un polygone régulier à  $n$  côtés).

*Démonstration.* Cherchons  $z = re^{i\theta}$  tel que  $z^n = 1$ . Alors  $z^n = r^n e^{in\theta}$ , qui doit être égal à  $1 = 1 \times e^{i0}$ . Par unicité du module et de l'argument (modulo  $2\pi$ ) :  $r^n = 1$  donne  $r = 1$  (car  $r \geq 0$ ), et  $n\theta \equiv 0 [2\pi]$  donne  $\theta = \frac{2k\pi}{n}$  pour  $k \in \mathbb{Z}$ . En ne gardant que les valeurs distinctes modulo  $2\pi$ , on obtient exactement  $n$  solutions, pour  $k = 0, 1, \dots, n-1$ .

**Exemple.** Pour  $n = 3$ , les racines cubiques de l'unité sont  $1, j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ , et  $j^2 = e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$  : elles forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que  $\mathbb{U}_n$  contient exactement  $n$  éléments, pas plus.** Certaines valeurs de  $k$  (par exemple  $k = n$ ) redonnent le même argument modulo  $2\pi$  qu'une valeur déjà obtenue : il ne faut retenir que  $k = 0, 1, \dots, n-1$  pour ne pas compter deux fois la même racine.

#### Exercice 1

Écrire  $z = -1 - i$  sous forme exponentielle.

#### Exercice 2

En utilisant la formule d'Euler pour  $\sin \theta$ , linéariser  $\sin^3 \theta$  (l'écrire comme combinaison linéaire de  $\sin(k\theta)$ ).

#### Exercice 3

Soit  $P(z) = z^3 - z^2 + z - 1$ .

- Vérifier que 1 est racine de  $P$ .
- Déterminer  $Q(z)$  tel que  $P(z) = (z-1)Q(z)$ .
- Résoudre  $P(z) = 0$  dans  $\mathbb{C}$  (on résoudra  $Q(z) = 0$ ).

#### Exercice 4

Soient  $A(1+i), B(3+3i), C(5+5i)$ . Calculer  $\frac{c-a}{b-a}$  et en déduire si  $A, B, C$  sont alignés.

## QCM d'auto-évaluation — Trigonométrie et équations polynomiales

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1/C2 — Forme exponentielle, Euler, Moivre

1. [Q1] La forme exponentielle de  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  s'écrit :
  - A.  $z = r\theta$ .
  - B.  $z = r e^{i\theta}$ .
  - C.  $z = r + e^{i\theta}$ .
  - D.  $z = \theta e^{ir}$ .
2. [Q2] La formule d'Euler pour  $\cos \theta$  est :
  - A.  $\cos \theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$ .
  - B.  $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ .
  - C.  $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ .
  - D.  $\cos \theta = e^{i\theta} \times e^{-i\theta}$ .

### C4/C5 — Équations polynomiales

3. [Q3] Si  $P(a) = 0$  pour un polynôme  $P$ , alors  $P(z)$  se factorise par :
  - A.  $z + a$ .
  - B.  $z - a$ .
  - C.  $az$ .
  - D.  $z/a$ .
4. [Q4] Un polynôme de degré  $n$  admet :
  - A. exactement  $n$  racines réelles.
  - B. au plus  $n$  racines.
  - C. toujours  $n + 1$  racines.
  - D. une seule racine.

### C6/C7 — Géométrie, racines de l'unité

5. [Q5] Trois points  $A, B, C$  d'affixes  $a, b, c$  sont alignés si et seulement si  $\frac{c-a}{b-a}$  est :
  - A. un imaginaire pur.
  - B. un réel.
  - C. de module 1.
  - D. nul.
6. [Q6] L'ensemble  $\mathbb{U}_n$  des racines  $n$ -ièmes de l'unité contient :
  - A. une infinité d'éléments.
  - B. exactement  $n$  éléments.
  - C. exactement 1 élément.
  - D.  $n - 1$  éléments.

### Évaluation 50 min

#### Exercice 5 ♦♦

##### Exercice 1 (8 points) — Capacité C2

En utilisant la formule d'Euler pour  $\cos \theta$ , linéariser  $\cos^3 \theta$  (l'écrire comme combinaison linéaire de  $\cos(k\theta)$ ).

**Exercice 6** ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacité C4

Soit  $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$ .

1. (2 pts) Vérifier que 1 est racine de  $P$ .
2. (4 pts) Déterminer  $Q(z)$  tel que  $P(z) = (z - 1)Q(z)$ .
3. (6 pts) Résoudre  $P(z) = 0$  dans  $\mathbb{C}$ .

**Évaluation** 50 min**Exercice 7** ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C6

Soient  $A(0)$ ,  $B(3)$ ,  $C(3i)$ .

1. (4 pts) Calculer  $\frac{c-a}{b-a}$ .
2. (4 pts) En déduire si  $(AB)$  et  $(AC)$  sont perpendiculaires. Justifier.

**Exercice 8** ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacité C7

1. (4 pts) Définir l'ensemble  $\mathbb{U}_5$  des racines cinquièmes de l'unité, et donner l'expression générale de ses éléments.
2. (4 pts) Démontrer que  $\mathbb{U}_5$  contient exactement 5 éléments distincts.
3. (4 pts) Ces 5 éléments, placés dans le plan complexe, forment quelle figure géométrique? Justifier en une phrase.

**Exercice 9** ♦

Un élève affirme que  $\mathbb{U}_4$  contient les 5 éléments correspondant à  $k = 0, 1, 2, 3, 4$  dans  $e^{2ik\pi/4}$ . Vérifier si  $k = 0$  et  $k = 4$  donnent le même nombre complexe, et corriger le nombre d'éléments de  $\mathbb{U}_4$ .

## CHAPITRE 3

## Arithmétique

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais déterminer les diviseurs d'un entier et le PGCD de deux entiers (algorithme d'Euclide).
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une congruence  $ax \equiv b \pmod{n}$  et déterminer un inverse de  $a$  modulo  $n$  quand  $a$  et  $n$  sont premiers entre eux.
- ▶ **C3** — Je sais établir et utiliser des tests de divisibilité, étudier la primalité d'un nombre, et étudier des problèmes de chiffrement simples.
- ▶ **C4** — Je sais résoudre une équation diophantienne simple  $ax+by=c$  à l'aide du théorème de Bézout.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer le théorème de Bézout : le PGCD de  $a$  et  $b$  s'écrit  $ax+by$  pour des entiers  $x, y$ .
- ▶ **C6** — Je sais démontrer le théorème de Gauss (si  $a$  divise  $bc$  et  $a$  est premier avec  $b$ , alors  $a$  divise  $c$ ).
- ▶ **C7** — Je sais démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini, et utiliser la décomposition en facteurs premiers.
- ▶ **C8** — Je sais énoncer et utiliser le petit théorème de Fermat.
- ▶ **C9** — Je sais programmer l'algorithme d'Euclide (PGCD et couple de Bézout), le crible d'Ératosthène, et la décomposition en facteurs premiers.

Comment un site web peut-il vérifier votre mot de passe sans jamais le stocker en clair ? Comment deux ordinateurs peuvent-ils échanger un message secret sur un réseau public, sans qu'un espion puisse le déchiffrer ? Les réponses reposent sur l'arithmétique des nombres entiers : congruences, nombres premiers, théorème de Bézout. Ce chapitre explore ces fondements, redécouverts depuis l'Antiquité grecque et devenus aujourd'hui les piliers de la cryptographie moderne.

**Temps estimés :** ♦ 18 h   ♦♦ 14 h   ♦♦♦ 11 h

## 3.1 Divisibilité et PGCD

### DÉFINITION 1

Un entier  $a \in \mathbb{Z}$  est **divisible** par  $b \in \mathbb{Z}^*$  (ou  $b$  **divise**  $a$ , noté  $b \mid a$ ) s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $a = bk$ .

**Exemple.** Les diviseurs positifs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

### DÉFINITION 2

Le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de deux entiers non tous deux nuls  $a, b$  est le plus grand entier qui divise à la fois  $a$  et  $b$ .

### THÉORÈME ALGORITHME D'EUCLIDE

Pour  $a, b$  entiers avec  $b \neq 0$ , en notant  $r$  le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$  :  $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$ . En répétant ce procédé jusqu'à un reste nul, le dernier reste non nul est le PGCD.

**Exemple.** Calculons  $\text{PGCD}(252, 105)$  :

$$252 = 2 \times 105 + 42, \quad 105 = 2 \times 42 + 21, \quad 42 = 2 \times 21 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 21 :  $\text{PGCD}(252, 105) = 21$ .

```
1 def pgcd(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

**Propriété Couples d'entiers premiers entre eux.** Deux entiers  $a, b$  sont **premiers entre eux** si  $\text{PGCD}(a, b) = 1$  (leur seul diviseur commun positif est 1).

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « premiers entre eux » et « nombres premiers ».** Deux nombres peuvent être premiers entre eux sans être eux-mêmes des nombres premiers : par exemple, 8 et 15 sont premiers entre eux ( $\text{PGCD}(8, 15) = 1$ ), bien que ni 8 ni 15 ne soient des nombres premiers.

## 3.2 Congruences

### DÉFINITION 1

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , deux entiers  $a, b$  sont **congrus modulo  $n$**  (noté  $a \equiv b [n]$ ) si  $n$  divise  $a - b$ , c'est-à-dire si  $a$  et  $b$  ont le même reste dans la division euclidienne par  $n$ .



**Propriété Compatibilité avec les opérations.** Si  $a \equiv b [n]$  et  $c \equiv d [n]$ , alors  $a + c \equiv b + d [n]$  et  $ac \equiv bd [n]$ . En particulier,  $a^k \equiv b^k [n]$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

**Exemple.** Comme  $10 \equiv 1 [9]$ , on a  $10^k \equiv 1 [9]$  pour tout  $k$  : **un entier est congru, modulo 9, à la somme de ses chiffres** (test de divisibilité par 9). Par exemple,  $2754 : 2 + 7 + 5 + 4 = 18 \equiv 0 [9]$ , donc 2754 est divisible par 9.

**Propriété Inverse modulaire.** Si  $a$  et  $n$  sont premiers entre eux, il existe un unique entier  $u$  modulo  $n$  (appelé **inverse de  $a$  modulo  $n$** ) tel que  $au \equiv 1 [n]$ . On l'obtient via le théorème de Bézout (voir plus loin). La congruence  $ax \equiv b [n]$  se résout alors en multipliant les deux membres par  $u : x \equiv ub [n]$ .

**Exemple.** Résoudre  $3x \equiv 5 [7]$ . Comme  $\text{PGCD}(3, 7) = 1$ , 3 admet un inverse modulo 7 : on cherche  $u$  tel que  $3u \equiv 1 [7]$ ;  $u = 5$  convient ( $3 \times 5 = 15 \equiv 1 [7]$ ). Donc  $x \equiv 5 \times 5 = 25 \equiv 4 [7]$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Diviser une congruence sans vérifier que le nombre est inversible modulo  $n$ .** On ne peut « diviser » une congruence  $ax \equiv b [n]$  que si  $a$  est premier avec  $n$  (donc inversible) : sinon, la division peut faire perdre des solutions ou en introduire d'invalides. Par exemple,  $6x \equiv 6 [8]$  n'équivaut **pas** à  $x \equiv 1 [8]$  (qui ne donnerait qu'une solution), car  $\text{PGCD}(6, 8) = 2 \neq 1$  : les solutions modulo 8 sont en réalité  $x \equiv 1 [8]$  **et**  $x \equiv 5 [8]$ .

### 3.3 Théorèmes de Bézout et de Gauss

#### THÉORÈME THÉORÈME DE BÉZOUT

Pour tous entiers  $a, b$  non tous deux nuls, il existe des entiers  $x, y \in \mathbb{Z}$  tels que  $\text{PGCD}(a, b) = ax + by$ .

*Démonstration.* Considérons l'ensemble  $E = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}, au + bv > 0\}$ . Cet ensemble est non vide (par exemple  $a^2 + b^2 > 0$  appartient à  $E$  pour  $u = a, v = b$ ), donc il possède un plus petit élément  $d = ax_0 + by_0 > 0$ .

Montrons que  $d$  divise  $a$  : la division euclidienne de  $a$  par  $d$  donne  $a = qd + r$  avec  $0 \leq r < d$ . Alors  $r = a - qd = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$ , une combinaison de la forme  $au + bv$ . Si  $r > 0$ , alors  $r \in E$  et  $r < d$ , ce qui contredit la minimalité de  $d$ . Donc  $r = 0$ , c'est-à-dire  $d$  divise  $a$ . Par un raisonnement identique,  $d$  divise  $b$ .

$d$  est donc un diviseur commun de  $a$  et  $b$ . Réciproquement, tout diviseur commun  $\delta$  de  $a$  et  $b$  divise  $ax_0 + by_0 = d$ . Donc  $d$  est le **plus grand** diviseur commun :  $d = \text{PGCD}(a, b)$ , et  $d = ax_0 + by_0$ .

**Exemple.** Pour  $a = 252, b = 105$  ( $\text{PGCD} = 21$ , vu précédemment), on remonte l'algorithme d'Euclide :  $21 = 105 - 2 \times 42$  et  $42 = 252 - 2 \times 105$ , donc  $21 = 105 - 2 \times (252 - 2 \times 105) = 5 \times 105 - 2 \times 252$ . On a bien  $21 = 252 \times (-2) + 105 \times 5$ .

#### THÉORÈME THÉORÈME DE GAUSS

Si  $a$  divise  $bc$  et si  $a$  est premier avec  $b$ , alors  $a$  divise  $c$ .

*Démonstration.* Comme  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, le théorème de Bézout donne  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $au + bv = 1$ . En multipliant par  $c$  :  $acu + bcv = c$ . Or  $a$  divise  $acu$  (évident) et  $a$  divise  $bcv$  (car  $a$  divise  $bc$  par hypothèse). Donc  $a$  divise la somme  $acu + bcv = c$ .

**Propriété Équations diophantiennes.** L'équation  $ax + by = c$  (avec  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ) admet des solutions entières  $(x, y)$  si et seulement si  $\text{PGCD}(a, b)$  divise  $c$ . On en trouve une solution particulière via l'algorithme d'Euclide étendu (Bézout), puis on décrit toutes les solutions.

**Exemple.** Résoudre  $252x + 105y = 63$  dans  $\mathbb{Z}^2$ . Comme  $\text{PGCD}(252, 105) = 21$  divise  $63$  ( $63 = 3 \times 21$ ), l'équation a des solutions. En multipliant la relation de Bézout  $252 \times (-2) + 105 \times 5 = 21$  par 3 :  $252 \times (-6) + 105 \times 15 = 63$ . Une solution particulière est  $(x_0, y_0) = (-6, 15)$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'une équation diophantienne  $ax + by = c$  a toujours des solutions entières.** Ce n'est le cas que si  $\text{PGCD}(a, b)$  divise  $c$  : par exemple,  $6x + 9y = 4$  n'a **aucune** solution entière, car  $\text{PGCD}(6, 9) = 3$  ne divise pas 4.

## 3.4 Nombres premiers

### DÉFINITION 1

Un entier  $p \geq 2$  est **premier** s'il n'admet que deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

### THÉORÈME INFINITÉ DES NOMBRES PREMIERS

L'ensemble des nombres premiers est infini.

*Démonstration.* Par l'absurde, supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Posons  $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$ . Cet entier  $N$  admet un diviseur premier  $p$  (tout entier  $\geq 2$  admet un diviseur premier). Ce  $p$  est nécessairement l'un des  $p_i$  (par hypothèse, ce sont les seuls nombres premiers). Mais alors  $p_i$  divise à la fois  $N$  et  $p_1 \times \dots \times p_n$ , donc  $p_i$  divise leur différence  $N - p_1 \times \dots \times p_n = 1$  : c'est impossible, car aucun nombre premier ne divise 1. Contradiction : l'ensemble des nombres premiers est donc infini.

**Propriété Décomposition en facteurs premiers.** Tout entier  $n \geq 2$  se décompose de façon **unique** (à l'ordre près) en produit de nombres premiers.

```

1 def facteurs_preiers(n):
2     facteurs = []
3     d = 2
4     while d * d <= n:
5         while n % d == 0:
6             facteurs.append(d)
7             n /= d
8         d += 1
9     if n > 1:
10        facteurs.append(n)
11    return facteurs

```

## THÉORÈME PETIT THÉORÈME DE FERMAT

Si  $p$  est premier et  $a$  un entier non divisible par  $p$ , alors  $a^{p-1} \equiv 1 [p]$ .

**Exemple.** Pour  $p = 7$  et  $a = 3 : 3^6 = 729$ . On vérifie  $729 = 104 \times 7 + 1$ , donc  $3^6 \equiv 1 [7]$ .

**Propriété Crible d'Ératosthène.** Pour trouver tous les nombres premiers jusqu'à  $N$ , on part de la liste  $2, 3, \dots, N$ , et on élimine successivement tous les multiples de chaque nombre non encore éliminé, en partant de 2.

```

1 def crible(N):
2     est_premier = [True] * (N + 1)
3     est_premier[0] = est_premier[1] = False
4     for d in range(2, int(N**0.5) + 1):
5         if est_premier[d]:
6             for multiple in range(d*d, N + 1, d):
7                 est_premier[multiple] = False
8     return [n for n in range(N + 1) if est_premier[n]]

```

## ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer le petit théorème de Fermat sans vérifier que  $p$  est premier.** Le résultat est **faux** en général si  $p$  n'est pas premier : par exemple, pour  $p = 8$  (non premier) et  $a = 3$ ,  $3^7 = 2187 = 273 \times 8 + 3$ , donc  $3^7 \equiv 3 [8]$  et non 1.

## Exercice 1

Calculer PGCD(180, 84) à l'aide de l'algorithme d'Euclide, en détaillant chaque étape.

## Exercice 2

Résoudre la congruence  $4x \equiv 7 [11]$ .

1. Vérifier que 3 est l'inverse de 4 modulo 11.
2. En déduire les solutions.

## Exercice 3

On veut résoudre  $17x + 5y = 3$  dans  $\mathbb{Z}^2$ .

1. Justifier que cette équation admet des solutions.
2. En utilisant l'algorithme d'Euclide puis en remontant les calculs, trouver une relation de Bézout entre 17 et 5.
3. En déduire une solution particulière de l'équation.

## Exercice 4

En utilisant le petit théorème de Fermat, donner directement (sans calculer  $5^{10}$  explicitement) le reste de la division de  $5^{10}$  par 11.

### Exercice 5 ♦♦

On chiffre une lettre en associant à sa position  $m$  dans l'alphabet ( $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$ ) la position  $c = (3m + 5) \bmod 26$ .

1. Justifier que ce chiffrement est bien défini (pourquoi  $c$  est-il toujours entre 0 et 25?).
2. Chiffrer la lettre « B » ( $m = 1$ ).
3. Pourquoi le choix  $a = 3$  (au lieu, par exemple, de  $a = 2$ ) est-il important pour que ce chiffrement soit **déchiffrable** (chaque lettre chiffrée provient d'une unique lettre claire)?

## QCM d'auto-évaluation — Arithmétique

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 — PGCD

1. [Q1] L'algorithme d'Euclide calcule le PGCD de  $a$  et  $b$  en utilisant :
  - A. des divisions euclidiennes successives.
  - B. la décomposition en facteurs premiers uniquement.
  - C. une recherche exhaustive de tous les diviseurs.
  - D. aucune opération arithmétique.

### C5/C6 — Bézout, Gauss

2. [Q2] Le théorème de Bézout affirme que le PGCD de  $a$  et  $b$  s'écrit :
  - A.  $a + b$ .
  - B.  $ax + by$  pour des entiers  $x, y$ .
  - C.  $a \times b$ .
  - D. toujours 1.
3. [Q3] Le théorème de Gauss dit que si  $a$  divise  $bc$  et  $a$  est premier avec  $b$ , alors :
  - A.  $a$  divise  $b$ .
  - B.  $a$  divise  $c$ .
  - C.  $a$  est premier avec  $c$ .
  - D.  $a = 1$ .

### C4 — Équations diophantiennes

4. [Q4] L'équation  $ax + by = c$  admet des solutions entières si et seulement si :
  - A.  $c = 0$ .
  - B.  $\text{PGCD}(a, b)$  divise  $c$ .
  - C.  $a$  et  $b$  sont premiers.
  - D.  $c$  divise  $a$  et  $b$ .

### C7 — Nombres premiers

5. [Q5] L'ensemble des nombres premiers est :
  - A. fini.
  - B. infini.
  - C. réduit à un seul élément.

D. vide.

### C8 — Petit théorème de Fermat

6. [Q6] Le petit théorème de Fermat s'applique :

- A. à tout entier  $p$ .
- B. uniquement si  $p$  est premier.
- C. uniquement si  $p$  est pair.
- D. uniquement si  $a = 1$ .

## Évaluation 55 min

### Exercice 6 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C1

Calculer PGCD(198, 72) à l'aide de l'algorithme d'Euclide, en détaillant chaque étape.

### Exercice 7 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacités C4, C5

1. (4 pts) Démontrer le théorème de Bézout (on pourra s'appuyer sur l'ensemble  $E = \{au + bv > 0, u, v \in \mathbb{Z}\}$ ).
2. (4 pts) En remontant l'algorithme d'Euclide de l'exercice 1, exprimer 18 sous la forme  $198x + 72y$ .
3. (4 pts) L'équation  $198x + 72y = 54$  admet-elle des solutions entières? Si oui, en donner une.

## Évaluation 55 min

### Exercice 8 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C6

1. (4 pts) Démontrer le théorème de Gauss : si  $a$  divise  $bc$  et  $a$  est premier avec  $b$ , alors  $a$  divise  $c$ .
2. (4 pts) Appliquer ce théorème pour justifier que, sachant 7 divise  $4 \times 28$  et  $\text{PGCD}(7, 4) = 1$ , 7 divise 28.

### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacités C7, C8

1. (5 pts) Démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini (raisonnement par l'absurde en considérant  $N = p_1 \times \dots \times p_n + 1$ ).
2. (3 pts) Vérifier, en appliquant ce raisonnement à  $\{2, 3, 5\}$ , que  $N = 2 \times 3 \times 5 + 1 = 31$  n'est divisible par aucun de 2, 3, 5.
3. (4 pts) Énoncer le petit théorème de Fermat, et calculer directement le reste de  $7^{12}$  dans la division par 13.

# 4

## CHAPITRE 4

# Graphes

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais utiliser le vocabulaire des graphes : sommets, arêtes, adjacence, degré, ordre, chaîne, connexité, graphe complet.
- ▶ **C2** — Je sais modéliser une situation concrète par un graphe.
- ▶ **C3** — Je sais construire la matrice d'adjacence d'un graphe.
- ▶ **C4** — Je sais calculer le nombre de chemins de longueur donnée entre deux sommets d'un graphe à l'aide des puissances de la matrice d'adjacence.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer que le coefficient  $(i,j)$  de la puissance  $n$ -ième de la matrice d'adjacence donne le nombre de chemins de longueur  $n$  entre les sommets  $i$  et  $j$ .

En 1736, Euler résout le célèbre problème des sept ponts de Königsberg (existe-t-il une promenade empruntant chaque pont une seule fois ?) en inventant une nouvelle branche des mathématiques : la théorie des graphes. Aujourd'hui, les graphes modélisent les réseaux sociaux, les routes, Internet, et bien d'autres systèmes de relations entre objets. Ce chapitre introduit le vocabulaire fondamental des graphes et leur lien avec le calcul matriciel.

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 4.1 Vocabulaire des graphes

### DÉFINITION 1

Un **graphe**  $G$  est constitué d'un ensemble de **sommets** et d'un ensemble d'**arêtes** reliant certains sommets deux à deux. Le nombre de sommets est l'**ordre** du graphe. Deux sommets reliés par une arête sont dits **adjacents**.

### DÉFINITION 2

Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes qui lui sont incidentes (qui le touchent). Une **chaîne** est une suite de sommets consécutivement adjacents; sa **longueur** est son nombre d'arêtes. Un graphe est **connexe** si, pour toute paire de sommets, il existe une chaîne les reliant.

**Exemple.** Considérons un graphe à 4 sommets  $A, B, C, D$  avec les arêtes  $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, D\}$ . Cet graphe est d'ordre 4; chaque sommet a pour degré 2;  $A, B, C, D, A$  est une chaîne fermée de longueur 4; le graphe est connexe.

### DÉFINITION 3

Un **graphe complet** d'ordre  $n$  est un graphe où chaque paire de sommets distincts est reliée par une arête. Il possède  $\frac{n(n-1)}{2}$  arêtes.

**Propriété Modéliser par un graphe.** Pour modéliser une situation par un graphe, on identifie les **objets** (sommets) et les **relations** entre eux (arêtes) : réseau social (personnes/amitiés), réseau routier (villes/routes), plan de câblage (appareils/connexions).

**Exemple.** Un réseau social relie 5 personnes : Alice-Bob, Bob-Claire, Claire-David, David-Alice, Alice-Élise. On modélise chaque personne par un sommet, chaque relation d'amitié par une arête. Le degré d'Alice est 3 (amie avec Bob, David, Élise) : c'est la personne la mieux connectée du réseau.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre ordre du graphe et nombre d'arêtes.** L'ordre est le nombre de sommets; le nombre d'arêtes est une donnée indépendante, qui peut varier de 0 (aucune arête) jusqu'à  $\frac{n(n-1)}{2}$  (graphe complet) pour un graphe d'ordre  $n$ .

## 4.2 Matrice d'adjacence et dénombrement de chemins

### DÉFINITION 4

Soit  $G$  un graphe d'ordre  $n$  dont les sommets sont numérotés  $1, 2, \dots, n$ . La **matrice d'adjacence** de  $G$  est la matrice carrée  $M = (m_{ij})$  de taille  $n \times n$  telle que

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si les sommets } i \text{ et } j \text{ sont adjacents} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



**Exemple.** Considérons le graphe à 4 sommets  $A, B, C, D$  (numérotés 1, 2, 3, 4) avec les arêtes  $\{A, B\}$ ,  $\{B, C\}$ ,  $\{C, D\}$ ,  $\{A, D\}$  (déjà rencontré en §1). Sa matrice d'adjacence est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On lit par exemple  $m_{12} = 1$  ( $A$  et  $B$  adjacents) et  $m_{13} = 0$  ( $A$  et  $C$  non adjacents).

**Propriété.** La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est **symétrique** ( $m_{ij} = m_{ji}$ ), car une arête  $\{i, j\}$  relie  $i$  à  $j$  tout autant que  $j$  à  $i$ .

**Propriété Dénombrement de chemins.** Soit  $M$  la matrice d'adjacence d'un graphe  $G$  d'ordre  $n$ . Pour tout entier  $k \geq 1$ , le coefficient  $(M^k)_{ij}$  est égal au **nombre de chaînes de longueur  $k$**  reliant le sommet  $i$  au sommet  $j$  (en comptant les passages répétés par un même sommet ou une même arête).

**Exemple.** Avec la matrice  $M$  précédente, calculons  $M^2$  :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Le coefficient  $(M^2)_{11} = 2$  signifie qu'il existe 2 chaînes de longueur 2 de  $A$  à  $A$  :  $A-B-A$  et  $A-D-A$ . Le coefficient  $(M^2)_{13} = 2$  signifie qu'il existe 2 chaînes de longueur 2 de  $A$  à  $C$  :  $A-B-C$  et  $A-D-C$ .

**Exemple.** Calculons également  $M^3$  pour dénombrer les chaînes de longueur 3 :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Il existe 4 chaînes de longueur 3 entre  $A$  et  $B$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre chaîne et chemin simple.**  $(M^k)_{ij}$  compte **toutes** les chaînes de longueur  $k$ , y compris celles qui repassent par un sommet ou une arête déjà utilisés. Ce n'est donc pas, en général, le nombre de chemins *simples* (sans répétition) de longueur  $k$ .

**Démonstration. Propriété à démontrer.** Soit  $M$  la matrice d'adjacence d'un graphe  $G$  d'ordre  $p$  à sommets numérotés  $1, \dots, p$ . Pour tout entier  $n \geq 1$  et tous sommets  $i, j$ , le coefficient  $(M^n)_{ij}$  est égal au nombre de chaînes de longueur  $n$  reliant  $i$  à  $j$ .

**Démonstration par récurrence sur  $n$ .**

**Initialisation** ( $n = 1$ ).  $(M^1)_{ij} = m_{ij}$  vaut 1 si  $i$  et  $j$  sont adjacents (il existe alors exactement une chaîne de longueur 1, l'arête  $\{i, j\}$ ) et 0 sinon (aucune chaîne de longueur 1). La propriété est vraie au rang 1.

**Hérédité.** Supposons la propriété vraie au rang  $n$  : pour tous sommets  $a, b$ ,  $(M^n)_{ab}$  est le nombre de chaînes de longueur  $n$  de  $a$  à  $b$ . Montrons qu'elle est vraie au rang  $n + 1$ .

Par définition du produit matriciel,  $M^{n+1} = M^n \times M$ , donc pour tous sommets  $i, j$  :

$$(M^{n+1})_{ij} = \sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} \times m_{kj}$$

Dans cette somme, le terme  $m_{kj}$  vaut 1 si  $k$  et  $j$  sont adjacents (et 0 sinon) : seuls les sommets  $k$  adjacents à  $j$  contribuent, chacun avec le terme  $(M^n)_{ik}$ .

Or toute chaîne de longueur  $n + 1$  de  $i$  à  $j$  se décompose de façon unique en une chaîne de longueur  $n$  de  $i$  à un sommet  $k$  adjacent à  $j$ , suivie de l'arête  $\{k, j\}$ . Par hypothèse de récurrence, il existe exactement  $(M^n)_{ik}$  chaînes de longueur  $n$  de  $i$  à  $k$ . En sommant sur tous les sommets  $k$  adjacents à  $j$  (c'est-à-dire tels que  $m_{kj} = 1$ ), on obtient le nombre total de chaînes de longueur  $n + 1$  de  $i$  à  $j$ , qui vaut donc

$$\sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} \times m_{kj} = (M^{n+1})_{ij}$$

La propriété est donc vraie au rang  $n + 1$ .

**Conclusion.** Par le principe de récurrence, pour tout entier  $n \geq 1$  et tous sommets  $i, j$ ,  $(M^n)_{ij}$  est le nombre de chaînes de longueur  $n$  reliant  $i$  à  $j$ .

### Exercice 1 ◆

On considère le graphe  $G$  à 5 sommets  $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5$  et aux arêtes  $\{S_1, S_2\}, \{S_1, S_3\}, \{S_2, S_3\}, \{S_3, S_4\}, \{S_4, S_5\}$ .

1. Donner l'ordre de  $G$ .
2. Déterminer le degré de chaque sommet.
3. Vérifier que la somme des degrés est égale au double du nombre d'arêtes.
4. Le graphe  $G$  est-il complet ? Justifier en donnant le nombre d'arêtes d'un graphe complet à 5 sommets.

### Exercice 2 ◆

Six équipes participent à un tournoi de football où chaque équipe affronte **exactement une fois** toutes les autres équipes.

1. Proposer une modélisation de cette situation par un graphe : que représentent les sommets ? les arêtes ?
2. Quel est l'ordre de ce graphe ?
3. De quel type de graphe s'agit-il (parmi les types vus en cours) ? Justifier.
4. En déduire le nombre total de matchs du tournoi.

### Exercice 3 ◆◆

On reprend le graphe  $G$  de l'exercice précédent : sommets  $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5$ , arêtes  $\{S_1, S_2\}, \{S_1, S_3\}, \{S_2, S_3\}, \{S_3, S_4\}, \{S_4, S_5\}$ .

1. Construire la matrice d'adjacence  $M$  de  $G$ , en numérotant les sommets dans l'ordre  $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5$ .
2. Vérifier que  $M$  est symétrique. Pourquoi cela est-il attendu pour ce graphe ?
3. Combien la matrice  $M$  compte-t-elle de coefficients égaux à 1 ? Relier ce nombre au nombre d'arêtes de  $G$ .

### Exercice 4 ◆◆

On considère le graphe  $H$  à 4 sommets  $A, B, C, D$  (numérotés dans cet ordre), constitué d'un triangle  $A, B, C$  (arêtes  $\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}$ ) auquel on ajoute un sommet  $D$  relié uniquement à  $C$  (arête  $\{C, D\}$ ).

1. Construire la matrice d'adjacence  $M$  de  $H$ .
2. Calculer  $M^2$ . En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre  $A$  et  $D$ , et écrire explicitement cette (ces) chaîne(s).
3. Calculer  $M^3$ . En déduire le nombre de chaînes de longueur 3 entre  $A$  et  $D$ , et écrire explicitement cette (ces) chaîne(s).

## Exercice 5



On reprend le graphe  $H$  (sommets  $A, B, C, D$ ) et ses matrices  $M, M^2, M^3$  de l'exercice précédent.

On rappelle la relation de récurrence démontrée en cours : pour tous sommets  $i, j$ ,

$$(M^{n+1})_{ij} = \sum_k (M^n)_{ik} \times m_{kj}$$

où la somme porte en réalité uniquement sur les sommets  $k$  adjacents à  $j$ .

1. Quel est l'unique voisin du sommet  $D$  dans  $H$ ?
2. En déduire que  $(M^3)_{A,D} = (M^2)_{A,C}$ , sans recalculer entièrement le produit  $M^2 \times M$ .
3. Sachant que  $(M^2)_{A,C} = 1$ , retrouver la valeur de  $(M^3)_{A,D}$  trouvée à l'exercice précédent.
4. Expliquer, avec les mots du cours (décomposition d'une chaîne), pourquoi ce raisonnement est valable.

## QCM d'auto-évaluation — Graphes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 — Vocabulaire des graphes

1. [Q1] Le degré d'un sommet est :
  - A. le nombre de sommets du graphe.
  - B. le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet.
  - C. la distance à un autre sommet.
  - D. toujours égal à l'ordre du graphe.
2. [Q2] Un graphe complet d'ordre  $n$  possède :
  - A.  $n$  arêtes.
  - B.  $n - 1$  arêtes.
  - C.  $\frac{n(n-1)}{2}$  arêtes.
  - D.  $n^2$  arêtes.

### C2 — Modélisation

3. [Q3] Pour modéliser un réseau de villes reliées par des routes, on choisit naturellement :
  - A. les villes comme arêtes et les routes comme sommets.
  - B. les villes comme sommets et les routes comme arêtes.
  - C. uniquement des sommets, sans arêtes.
  - D. une matrice sans lien avec un graphe.

### C3 — Matrice d'adjacence

4. [Q4] La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est toujours :
  - A. diagonale.
  - B. symétrique.
  - C. inversible.
  - D. composée uniquement de 1.

#### C4 — Puissances de la matrice d'adjacence

5. [Q5] Si  $M$  est la matrice d'adjacence d'un graphe  $G$ , le coefficient  $(M^3)_{ij}$  donne :
- le nombre de sommets adjacents à  $i$ .
  - le nombre de chaînes de longueur 3 entre  $i$  et  $j$ .
  - la distance la plus courte entre  $i$  et  $j$ .
  - toujours 0 si  $i \neq j$ .

#### C5 — Démonstration

6. [Q6] Dans la démonstration par récurrence de la propriété sur  $(M^n)_{ij}$ , l'étape d'hérédité repose sur :
- le calcul direct de  $M^n$  pour un très grand  $n$ .
  - la décomposition d'une chaîne de longueur  $n + 1$  en une chaîne de longueur  $n$  suivie d'une arête.
  - le fait que  $M$  soit toujours inversible.
  - une vérification numérique sur quelques exemples.

### Évaluation 55 min

#### Exercice 6 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacités C1, C3

On considère le graphe  $G$  à 4 sommets  $P, Q, R, S$ , d'arêtes  $\{P, Q\}, \{P, R\}, \{Q, R\}, \{Q, S\}$ .

- (2 pts) Donner l'ordre de  $G$ .
- (3 pts) Déterminer le degré de chaque sommet.
- (3 pts) Construire la matrice d'adjacence  $M$  de  $G$ , en numérotant les sommets dans l'ordre  $P, Q, R, S$ .

#### Exercice 7 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacités C4, C5

On reprend le graphe  $G$  et sa matrice  $M$  de l'exercice 1.

- (4 pts) Calculer  $M^2$ . En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre  $P$  et  $S$ , et écrire cette (ces) chaîne(s) explicitement.
- (4 pts) Rappeler la relation de récurrence liant  $(M^{n+1})_{ij}$  à  $(M^n)_{ik}$  et  $m_{kj}$ , et justifier brièvement (en une phrase) pourquoi elle est vraie.
- (4 pts) Le sommet  $S$  n'a qu'un seul voisin. En utilisant cette information et la relation de récurrence, déterminer  $(M^3)_{P,S}$  **sans calculer entièrement** le produit  $M^2 \times M$ .

### Évaluation 55 min

#### Exercice 8 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacités C1, C3

On considère le graphe  $G$  à 4 sommets  $W, X, Y, Z$ , d'arêtes  $\{W, X\}, \{W, Y\}, \{W, Z\}, \{X, Y\}$ .

- (2 pts) Donner l'ordre de  $G$ .

2. (3 pts) Déterminer le degré de chaque sommet.
3. (3 pts) Construire la matrice d'adjacence  $M$  de  $G$ , en numérotant les sommets dans l'ordre  $W, X, Y, Z$ .

#### Exercice 9

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

On reprend le graphe  $G$  et sa matrice  $M$  de l'exercice 1.

1. (4 pts) Calculer  $M^2$ . Que vaut  $(M^2)_{W,Z}$ ? Justifier ce résultat en observant les voisins de  $Z$ .
2. (4 pts) Rappeler la relation de récurrence liant  $(M^{n+1})_{ij}$  à  $(M^n)_{ik}$  et  $m_{kj}$ , et justifier brièvement (en une phrase) pourquoi elle est vraie.
3. (4 pts) Le sommet  $Z$  n'a qu'un seul voisin. En utilisant cette information, la relation de récurrence et  $(M^2)_{W,W}$ , déterminer  $(M^3)_{W,Z}$  **sans calculer entièrement** le produit  $M^2 \times M$ .

#### Exercice 10

Un élève affirme que, pour calculer  $M^2$ , il suffit d'élever chaque coefficient de  $M$  au carré, c'est-à-dire que  $(M^2)_{ij} = (m_{ij})^2$ .

On prend le graphe à 4 sommets  $A, B, C, D$  (arêtes  $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, D\}$ ) de matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer la matrice obtenue en élevant chaque coefficient de  $M$  au carré. Que remarque-t-on?
2. Calculer le véritable produit matriciel  $M^2 = M \times M$ .
3. Les deux résultats sont-ils identiques? Que peut-on en conclure sur l'affirmation de l'élève?

# 5 Matrices et chaînes de Markov

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais effectuer les opérations sur les matrices (somme, produit, inverse, puissance).
- ▶ C2 — Je sais modéliser une situation par une matrice.
- ▶ C3 — Je sais étudier une suite de matrices colonnes vérifiant  $U_{n+1} = AU_n + C$ , en résolvant un système linéaire ou une suite récurrente.
- ▶ C4 — Je sais associer un graphe orienté pondéré à une chaîne de Markov à deux ou trois états, et représenter distribution initiale et matrice de transition.
- ▶ C5 — Je sais calculer, pour une chaîne de Markov, la distribution après  $n$  transitions et interpréter le coefficient  $(i,j)$  de la puissance  $n$ -ième de la matrice de transition.
- ▶ C6 — Je sais démontrer l'expression de la distribution après  $n$  transitions pour une chaîne de Markov.
- ▶ C7 — Je sais déterminer une distribution invariante d'une chaîne de Markov à deux ou trois états.

Une chaîne de radio étudie la fidélité de ses auditeurs : d'un jour sur l'autre, un auditeur qui écoute la radio a une certaine probabilité de continuer à l'écouter le lendemain, et un non-auditeur a une certaine probabilité de commencer à l'écouter. Comment prévoir, sur le long terme, la proportion d'auditeurs ? Ce type de situation, où l'état futur ne dépend que de l'état présent, se modélise par une chaîne de Markov : ce chapitre en développe les outils matriciels.

Temps estimés : ♦ 14 h   ♦♦ 12 h   ♦♦♦ 10 h

## 5.1 Opérations sur les matrices

### DÉFINITION 1

Une **matrice** de taille  $p \times q$  est un tableau de nombres réels comportant  $p$  lignes et  $q$  colonnes. Une matrice **carrée** a autant de lignes que de colonnes ( $p = q$ ); une matrice **colonne** a une seule colonne ( $q = 1$ ); une matrice **ligne** a une seule ligne ( $p = 1$ ).

**Propriété Somme et produit.** Deux matrices de même taille  $p \times q$  s'additionnent coefficient par coefficient. Le **produit**  $AB$  de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de  $A$  égale le nombre de lignes de  $B$ ; le coefficient en ligne  $i$ , colonne  $j$  de  $AB$  est la somme des produits des coefficients de la ligne  $i$  de  $A$  par ceux de la colonne  $j$  de  $B$ .

**Exemple.** Avec  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ :

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Le produit matriciel n'est pas commutatif.** En général,  $AB \neq BA$  (et l'un des deux produits peut même ne pas être défini si les tailles ne correspondent pas). Ne jamais échanger l'ordre des facteurs sans justification.

### DÉFINITION 2

Une matrice carrée  $A$  est **inversible** s'il existe une matrice  $A^{-1}$ , appelée **inverse** de  $A$ , telle que  $AA^{-1} = A^{-1}A = I$  (matrice identité). Pour une matrice  $2 \times 2$ ,  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est inversible si et seulement si son **déterminant**  $\det(A) = ad - bc$  est non nul, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

**Exemple.** Pour  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\det(A) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 \neq 0$ :  $A$  est inversible, et

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

On vérifie que  $AA^{-1} = I$ .

**Propriété Puissances d'une matrice carrée.** Pour une matrice carrée  $A$  et un entier  $n \geq 1$ ,  $A^n$  désigne le produit de  $A$  par elle-même  $n$  fois ( $A^0 = I$  par convention). Le calcul de  $A^n$  se fait par produits matriciels successifs, ou (pour des valeurs de  $n$  élevées) à l'aide d'un outil de calcul.

**Exemple.** Pour  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ :  $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  et  $A^3 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ .



## 5.2 Modélisation par une matrice et suites de matrices colonnes

**Propriété Modéliser par une matrice.** Une matrice permet de représenter de façon compacte plusieurs quantités liées entre elles par des relations linéaires : une **matrice colonne**  $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$  regroupe par exemple deux grandeurs  $a_n, b_n$  évoluant simultanément d'une étape  $n$  à l'étape  $n + 1$ .

**Exemple.** Deux ateliers  $A$  et  $B$  produisent chaque mois des pièces. On note  $a_n$  et  $b_n$  leurs productions (en centaines de pièces) au mois  $n$ . L'évolution est régie par

$$a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{4}b_n + 1 \quad b_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{2}b_n + 3$$

En posant  $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ , cette évolution s'écrit sous forme matricielle  $U_{n+1} = AU_n + C$ .

**Propriété Résolution d'une suite  $U_{n+1} = AU_n + C$ .** Soit  $(U_n)$  une suite de matrices colonnes vérifiant  $U_{n+1} = AU_n + C$ , où  $A$  est une matrice carrée telle que  $I - A$  est inversible. Il existe une unique matrice colonne  $X$ , appelée **point fixe**, vérifiant  $X = AX + C$ , donnée par  $X = (I - A)^{-1}C$ . La suite  $(V_n)$  définie par  $V_n = U_n - X$  vérifie alors  $V_{n+1} = AV_n$ , donc  $V_n = A^n V_0$ , d'où

$$U_n = A^n(U_0 - X) + X$$

**Exemple.** Avec  $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  de l'exemple précédent, le point fixe  $X$  vérifie  $(I - A)X = C$ ; on trouve  $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$ . Ainsi, en partant de  $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , on a pour tout  $n$  :  $U_n = A^n \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le second membre  $C$  dans le raisonnement par point fixe.** La méthode  $U_n = A^n(U_0 - X) + X$  ne fonctionne **que** pour une relation  $U_{n+1} = AU_n + C$  avec  $C$  **constant** (indépendant de  $n$ ). Si le second membre dépend de  $n$ , cette méthode ne s'applique pas directement.

## 5.3 Chaînes de Markov

### DÉFINITION 3

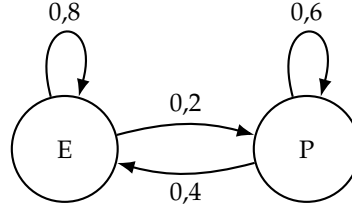
Une **chaîne de Markov** à  $k$  états ( $k = 2$  ou  $3$  au programme) décrit l'évolution aléatoire d'un système parmi  $k$  états possibles, où la probabilité de passer d'un état à un autre lors de l'étape suivante ne dépend que de l'état présent (et non des étapes antérieures). On la représente par un **graphe orienté pondéré** : les sommets sont les états, et une arête orientée de l'état  $i$  vers l'état  $j$ , pondérée par  $p_{ij}$ , indique la probabilité de passer de  $i$  à  $j$  en une étape.

### DÉFINITION 4

La **matrice de transition**  $P$  d'une chaîne de Markov à  $k$  états est la matrice carrée  $k \times k$  dont le coefficient  $p_{ij}$  (ligne  $i$ , colonne  $j$ ) est la probabilité de passer de l'état  $i$  à l'état  $j$  en une étape. Chaque ligne de  $P$  est une distribution de probabilité : ses coefficients sont positifs et leur

somme vaut 1. La **distribution initiale**  $\pi_0$  est la matrice ligne donnant la probabilité de chaque état à l'instant 0.

**Exemple.** On étudie la météo d'une ville : chaque jour est soit « Ensoleillé » (E), soit « Pluvieux » (P). Si un jour est ensoleillé, le lendemain l'est encore avec une probabilité de 0,8 (et pluvieux avec probabilité 0,2) ; si un jour est pluvieux, le lendemain est ensoleillé avec une probabilité de 0,4 (et pluvieux avec probabilité 0,6).



En numérotant les états 1 = E, 2 = P, la matrice de transition est  $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$  (chaque ligne somme à 1). Si le jour 0 est ensoleillé, la distribution initiale est  $\pi_0 = (1 \ 0)$ .

**Propriété Distribution après  $n$  transitions.** Soit  $P$  la matrice de transition d'une chaîne de Markov et  $\pi_0$  sa distribution initiale. La **distribution après  $n$  transitions** est la matrice ligne  $\pi_n = \pi_0 P^n$ . Le coefficient  $(P^n)_{ij}$  s'interprète comme la **probabilité de se trouver dans l'état  $j$  après  $n$  transitions, sachant que l'on est parti de l'état  $i$** .

**Exemple.** Avec  $\pi_0 = (1 \ 0)$  (jour 0 ensoleillé) et  $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$  :

$$\pi_1 = \pi_0 P = (0,8 \ 0,2) \quad \pi_2 = \pi_0 P^2 = (0,72 \ 0,28) \quad \pi_3 = \pi_0 P^3 = (0,688 \ 0,312)$$

Ainsi, la probabilité qu'il pleuve 3 jours après un jour ensoleillé est 0,312.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $\pi_0 P^n$  (distribution ligne fois matrice) avec  $P^n \pi_0$ .** La distribution initiale  $\pi_0$  est une matrice **ligne**, et se multiplie **à gauche** de  $P^n$  :  $\pi_n = \pi_0 P^n$ . Le produit  $P^n \pi_0$  n'est en général même pas défini (tailles incompatibles) si  $\pi_0$  est bien une matrice ligne  $1 \times k$ .

## 5.4 Démonstration et distributions invariantes

**Démonstration. Propriété à démontrer.** Soit  $P$  la matrice de transition d'une chaîne de Markov,  $\pi_0$  sa distribution initiale, et  $(\pi_n)$  la suite des distributions successives, définie par la relation  $\pi_{n+1} = \pi_n P$  (la probabilité de chaque état à l'étape  $n+1$  s'obtient, par la formule des probabilités totales appliquée à la propriété de Markov, en combinant la distribution à l'étape  $n$  et les probabilités de transition). Alors, pour tout entier  $n \geq 0$  :

$$\pi_n = \pi_0 P^n$$

**Démonstration par récurrence sur  $n$ .**

**Initialisation** ( $n = 0$ ).  $\pi_0 P^0 = \pi_0 I = \pi_0$  (où  $I$  est la matrice identité, et  $P^0 = I$  par convention). La propriété est donc vraie au rang 0.

**Hérédité.** Supposons la propriété vraie au rang  $n$ , c'est-à-dire  $\pi_n = \pi_0 P^n$ . Montrons qu'elle est vraie au rang  $n+1$ .

Par définition de la suite  $(\pi_n)$ ,  $\pi_{n+1} = \pi_n P$ . En remplaçant  $\pi_n$  par  $\pi_0 P^n$  (hypothèse de récurrence) :

$$\pi_{n+1} = \pi_n P = (\pi_0 P^n) P = \pi_0 (P^n P) = \pi_0 P^{n+1}$$

(la dernière égalité utilise l'associativité du produit matriciel et  $P^n P = P^{n+1}$ ). La propriété est donc vraie au rang  $n + 1$ .

**Conclusion.** Par le principe de récurrence, pour tout entier  $n \geq 0$ ,  $\pi_n = \pi_0 P^n$ .

#### DÉFINITION 5

Une distribution  $\pi$  (matrice ligne à coefficients positifs de somme 1) est **invariante** pour une chaîne de Markov de matrice de transition  $P$  si  $\pi P = \pi$  : si la distribution à une étape est  $\pi$ , elle reste  $\pi$  à l'étape suivante (et donc à toutes les étapes suivantes).

**Propriété Recherche d'une distribution invariante.** Pour un système à 2 états, une distribution invariante  $\pi = (a \ b)$  (avec  $a, b \geq 0$ ) est solution du système obtenu en écrivant  $\pi P = \pi$  coefficient par coefficient, complété par la condition  $a + b = 1$ .

**Exemple.** Pour la chaîne météo précédente,  $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$ . On cherche  $\pi = (a \ b)$  tel que  $\pi P = \pi$ , soit

$$\begin{cases} 0,8a + 0,4b = a \\ 0,2a + 0,6b = b \end{cases} \iff 0,2a = 0,4b \iff a = 2b$$

Avec la condition  $a + b = 1$  :  $2b + b = 1$ , donc  $b = \frac{1}{3}$  et  $a = \frac{2}{3}$ . La distribution invariante est  $\pi = (\frac{2}{3} \ \frac{1}{3})$  : sur le long terme, il fait beau environ deux jours sur trois.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la condition  $a + b = 1$ .** L'équation  $\pi P = \pi$  seule admet une infinité de solutions (proportionnelles entre elles) : c'est la condition supplémentaire « la somme des coefficients vaut 1 » (car  $\pi$  est une distribution de probabilité) qui fixe une unique solution.

#### Exercice 1

On donne les matrices  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $A + B$  et  $AB$ .
2. Calculer  $\det(A)$ . La matrice  $A$  est-elle inversible ?
3. Déterminer  $A^{-1}$  et vérifier que  $AA^{-1} = I$ .
4. Calculer  $A^2$ .

#### Exercice 2

Une librairie vend des romans à 12 euros, des bandes dessinées à 15 euros et des mangas à 8 euros. Un jour donné, elle vend 10 romans, 5 bandes dessinées et 20 mangas.

1. Représenter les quantités vendues par une matrice ligne  $Q$ , et les prix par une matrice colonne  $T$ .
2. Calculer le produit matriciel  $Q \times T$ . Que représente ce nombre ?

### Exercice 3 ♦♦

On considère la suite de matrices colonnes  $(U_n)$  définie par  $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $U_{n+1} = AU_n + C$ , avec  $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $U_1$  puis  $U_2$  directement à partir de la relation de récurrence.
2. Vérifier que  $I - A$  est inversible, et déterminer le point fixe  $X$  vérifiant  $X = AX + C$ .
3. En déduire l'expression de  $U_n$  en fonction de  $n$ , sous la forme  $U_n = A^n(U_0 - X) + X$ .

### Exercice 4 ♦♦

Un service de streaming étudie la fidélité de ses abonnés d'un mois sur l'autre. Un abonné (A) le reste le mois suivant avec une probabilité de 0,9 (et se désabonne avec probabilité 0,1). Un non-abonné (N) s'abonne le mois suivant avec une probabilité de 0,3 (et reste non-abonné avec probabilité 0,7).

1. Représenter cette situation par un graphe orienté pondéré à deux états A et N.
2. En numérotant les états 1 = A, 2 = N, donner la matrice de transition  $P$  associée. Vérifier que chaque ligne de  $P$  somme à 1.
3. Au mois 0, un client donné vient de s'abonner. Donner la distribution initiale  $\pi_0$  correspondante.

### Exercice 5 ♦♦

On reprend la chaîne de Markov du service de streaming (exercice précédent), de matrice de transition  $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$  et de distribution initiale  $\pi_0 = (1 \ 0)$ .

1. Calculer  $\pi_1 = \pi_0 P$ . Interpréter le résultat.
2. Calculer  $P^2$ , puis  $\pi_2 = \pi_0 P^2$ .
3. Quelle est la probabilité que ce client soit encore abonné dans deux mois? Quel coefficient de  $P^2$  donne directement cette information?

### Exercice 6 ♦♦♦

On reprend la chaîne de Markov du service de streaming, de matrice de transition  $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$ .

1. Rappeler pourquoi  $\pi_n = \pi_0 P^n$  pour tout  $n$  (on pourra citer le principe de la démonstration du cours, sans la refaire entièrement).
2. Déterminer la distribution invariante  $\pi = (a \ b)$  de cette chaîne (on résoudra  $\pi P = \pi$  avec  $a + b = 1$ ).
3. Interpréter concrètement, en une phrase, ce que signifie cette distribution invariante pour l'évolution à long terme de la proportion d'abonnés.

## QCM d'auto-évaluation — Matrices et chaînes de Markov

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 — Opérations sur les matrices

1. [Q1] Une matrice carrée  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est inversible si et seulement si :  
 A.  $a = d$  et  $b = c$ .  
 B.  $ad - bc \neq 0$ .

- C.  $a + b + c + d \neq 0$ .  
 D. elle est toujours inversible.

### C2/C3 — Modélisation et suites de matrices

2. [Q2] Pour une suite  $(U_n)$  vérifiant  $U_{n+1} = AU_n + C$  avec  $I - A$  inversible, le point fixe  $X$  vérifie :
- A.  $X = A + C$ .  
 B.  $X = AX + C$ .  
 C.  $X = A^{-1}C$ .  
 D.  $X = 0$ .
3. [Q3] Dans la formule  $U_n = A^n(U_0 - X) + X$ , la matrice  $X$  représente :
- A. la valeur de  $U_n$  quand  $n = 0$ .  
 B. le point fixe de la relation de récurrence.  
 C. l'inverse de  $A$ .  
 D. une matrice toujours nulle.

### C4 — Chaînes de Markov

4. [Q4] Dans la matrice de transition  $P$  d'une chaîne de Markov, chaque **ligne** :
- A. somme à 0.  
 B. somme à 1.  
 C. contient uniquement des 1.  
 D. est symétrique.

### C5 — Distribution après $n$ transitions

5. [Q5] La distribution après  $n$  transitions  $\pi_n$  se calcule par :
- A.  $\pi_n = P^n \pi_0$ .  
 B.  $\pi_n = \pi_0 P^n$ .  
 C.  $\pi_n = P^n + \pi_0$ .  
 D.  $\pi_n = \pi_0 + nP$ .

### C6/C7 — Démonstration et distribution invariante

6. [Q6] Une distribution  $\pi$  est dite **invariante** pour une chaîne de Markov de matrice  $P$  si :
- A.  $\pi P = \pi$ .  
 B.  $\pi + P = 0$ .  
 C.  $P$  est inversible.  
 D.  $\pi$  contient uniquement des zéros.

## Évaluation 55 min

### Exercice 7 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C1

On donne  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

1. (2 pts) Calculer  $A + B$  et  $AB$ .

2. (2 pts) Calculer  $\det(A)$  et en déduire que  $A$  est inversible.
3. (2 pts) Déterminer  $A^{-1}$ .
4. (2 pts) Calculer  $A^2$ .

### Exercice 8 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacités C4, C5, C6, C7

Une machine est chaque jour soit en fonctionnement (F), soit en panne (P). Si elle fonctionne, elle fonctionne encore le lendemain avec probabilité 0,9 (et tombe en panne avec probabilité 0,1). Si elle est en panne, elle est réparée et fonctionne le lendemain avec probabilité 0,4 (et reste en panne avec probabilité 0,6). Au jour 0, la machine fonctionne.

1. (2 pts) Donner la matrice de transition  $P$  (en numérotant 1 = F, 2 = P) et la distribution initiale  $\pi_0$ .
2. (3 pts) Calculer  $\pi_2 = \pi_0 P^2$ , et donner la probabilité que la machine fonctionne au jour 2.
3. (3 pts) Justifier, en citant le principe de la démonstration du cours, que  $\pi_n = \pi_0 P^n$  pour tout  $n$ .
4. (4 pts) Déterminer la distribution invariante de cette chaîne, et interpréter le résultat.

## Évaluation 55 min

### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacité C1

On donne  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

1. (2 pts) Calculer  $A + B$  et  $AB$ .
2. (2 pts) Calculer  $\det(A)$  et en déduire que  $A$  est inversible.
3. (2 pts) Déterminer  $A^{-1}$ .
4. (2 pts) Calculer  $A^2$ .

### Exercice 10 ♦♦

**Exercice 2** (12 points) — Capacités C4, C5, C6, C7

Un joueur en ligne est chaque jour soit connecté (C), soit déconnecté (D). S'il est connecté un jour, il l'est encore le lendemain avec probabilité 0,8 (et se déconnecte avec probabilité 0,2). S'il est déconnecté, il se reconnecte le lendemain avec probabilité 0,5 (et reste déconnecté avec probabilité 0,5). Au jour 0, le joueur est connecté.

1. (2 pts) Donner la matrice de transition  $P$  (en numérotant 1 = C, 2 = D) et la distribution initiale  $\pi_0$ .
2. (3 pts) Calculer  $\pi_2 = \pi_0 P^2$ , et donner la probabilité que le joueur soit connecté au jour 2.
3. (3 pts) Justifier, en citant le principe de la démonstration du cours, que  $\pi_n = \pi_0 P^n$  pour tout  $n$ .
4. (4 pts) Déterminer la distribution invariante de cette chaîne, et interpréter le résultat.

### Exercice 11 ♦

Un élève calcule la distribution après 2 transitions en écrivant  $\pi_0$  comme une matrice **colonne** et en calculant  $P^2 \pi_0$  (au lieu de  $\pi_0 P^2$  avec  $\pi_0$  en matrice ligne).

On reprend la chaîne de Markov du streaming :  $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$ ,  $\pi_0 = (1 \quad 0)$ .

1. Calculer la distribution correcte  $\pi_2 = \pi_0 P^2$  (avec  $\pi_0$  en matrice ligne, multipliée **à gauche** de  $P^2$ ).
2. Calculer  $P^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  (en transformant, comme l'élève,  $\pi_0$  en matrice colonne multipliée **à droite**).
3. Comparer les deux résultats. Que peut-on en conclure sur la méthode de l'élève ?